

07. 视板的形成

时长：04:28

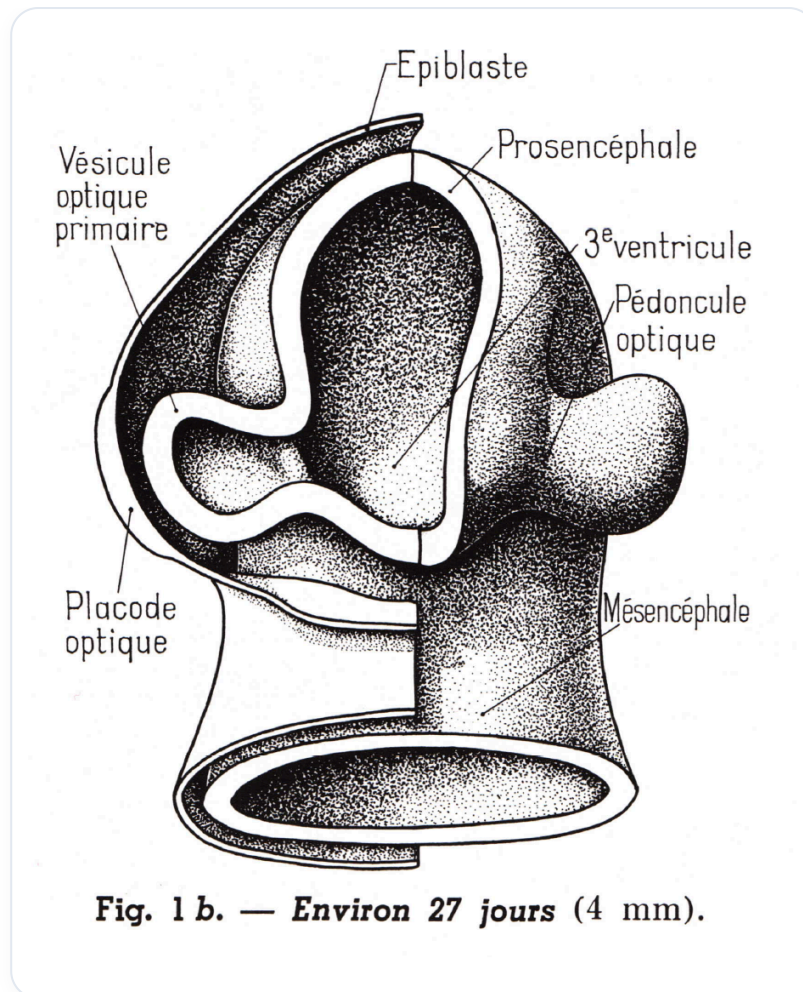
教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨视基板的形成，这是胚胎发育中的一个关键事件。从外胚层和神经管开始，第一个视胚芽出现，揭示了细胞通讯（包括自分泌、旁分泌和近分泌等多种形式）及其与遗传现象（如声波刺猬（HH））相互作用的重要性。我们探索了视泡的形成以及上皮细胞向原始视基板的转化，强调了周围结构（如脊索和虹膜缺损）在眼部形态发生中的影响。对于任何希望深入了解眼睛胚胎发育的学生或治疗师来说，这些内容都至关重要。

视板的形成

在这一节中，我们将探讨**视板**如何从表面外胚层和神经管形成。



图一 神经管和正在形成的光学原基

我们首先观察内部的**神经管**，以及尚未闭合的**神经孔**和**脑沟**。正是在这个阶段，第一个**视原基**出现。这种出现是由于通过支撑点向外**扩张**。

细胞通讯类型

理解不同类型的**细胞通讯**至关重要：

1. **自分泌**：细胞直接自我通知。
2. **旁分泌**：细胞通过直接接触通知其邻居。
3. **远距分泌**：远距离通讯，如**内分泌**激素的情况。
4. **神经分泌**：通过神经递质进行通讯。
5. **近分泌**：相邻细胞之间的通讯。

在视板的情况下，外胚层的信息与遗传现象有关，特别是**声波刺猬（HH）**，它在前脊索板尖端受到抑制。这导致通过各种遗传现象进行**横向扩张**。

视泡的形成

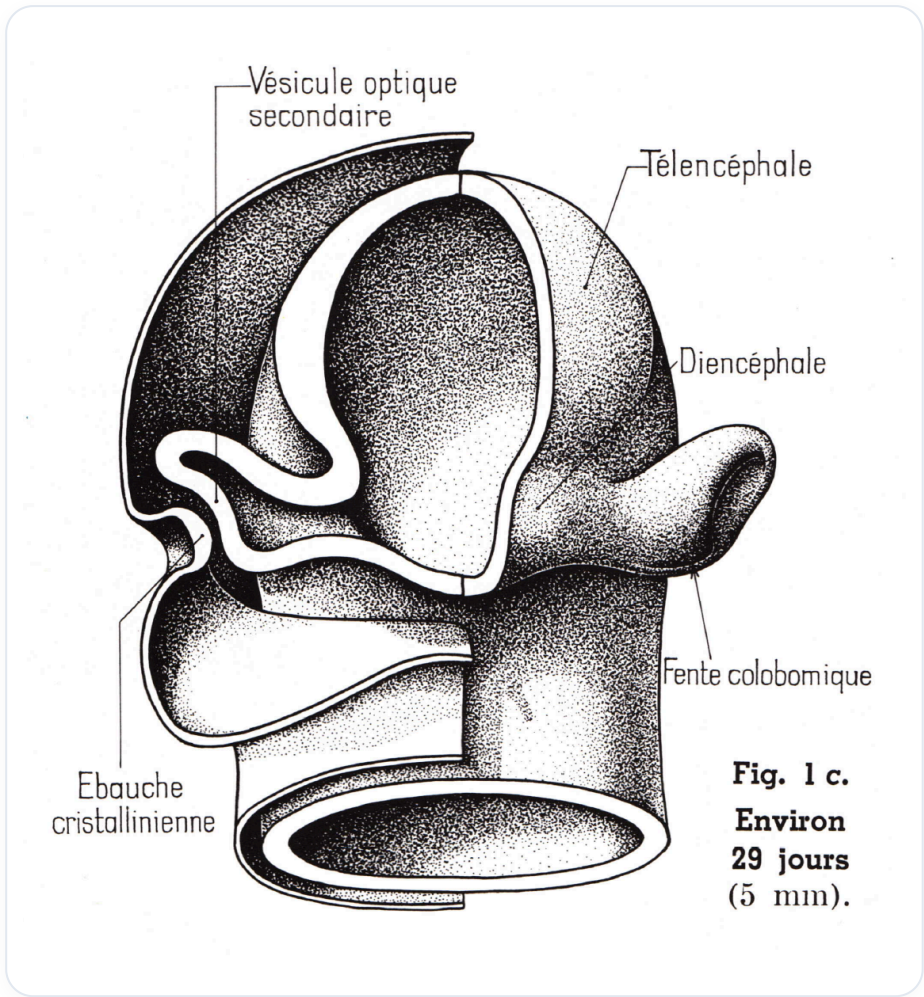
我们观察到**原发性视泡**开始形成。两个侧泡出现并推向表面上胚层部分。发生**近分泌代谢反应**，导致膨胀，形成**原始视板**。

最初，在**第七天和第八天之间**出现上胚层组织。这种组织演变为**神经板**，在脊索的影响下，其形状发生变化，成为一个**沟**。这个沟闭合形成一个**神经管**。上部消失，留下**神经嵴**和表面上胚层组织。

羊水和脑脊液

视板上方的液体与内部的液体相同，即**羊水**，它随后将成为**脑脊液（LCR）**。

小侧泡膨胀，并通过**近分泌**分子接触，上皮组织发生改变，形成**视板**。这个视板成为一个**支点**，在图中看起来像是下沉。这是由于外部生长，形成了支撑点。



图一 视板增厚并充当支点

脉络膜裂

值得注意的是，存在一个**脉络膜裂**，其中穿过一条动脉，称为**玻璃体动脉**。这个裂在视板和周围结构的发育中起着关键作用。